

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 千葉工大 S A ・ A 日程数学 2 0 2 7

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第 1 回 予想問題	6
第 1 回 解答・解説	11
第 2 回 予想問題	18
第 2 回 解答・解説	23
第 3 回 予想問題	30
第 3 回 解答・解説	35
第 4 回 予想問題	42
第 4 回 解答・解説	47
第 5 回 予想問題	52
第 5 回 解答・解説	57
第 6 回 予想問題	62
第 6 回 解答・解説	67
第 7 回 予想問題	74
第 7 回 解答・解説	79
第 8 回 予想問題	86
第 8 回 解答・解説	91
付録 A 速解定石	97
付録 B 8 回分の設計	98

残り 3 分はマーク位置と符号の見直しに回す。

• 2. 手元 10 回分の出題構成

年	日	大問 1	大問 2	大問 3	大問 4
2023	2/1	独立小問 8 題	三角関数・データ／対数	確率過程／空間ベクトル	折れ線関数と交点・面積
	2/2	独立小問 8 題	絶対値つき三角関数／データ	四面体／漸化式	3 次曲線・円・面積
	2/3	独立小問 8 題	相加相乗／平面ベクトル	三角形／数列と桁数	2 放物線の接線と面積
	2/4	独立小問 8 題	対数曲線／条件付確率	ベクトル／3 次方程式と面積	三角関数で表す動点と最大面積
2024	2/1	独立小問 8 題	二項分布・条件付確率／ベクトル	分数型漸化式／三角関数	放物線と動点・通過領域
	2/2	独立小問 8 題	等差数列／三角関数	玉の移動と確率／3 次関数の面積	平行六面体と空間ベクトル
	2/3	独立小問 8 題	三角関数の符号／指数関数の最小	円の領域／四面体の重心	定積分で定めた関数の最大・最小
	2/4	独立小問 8 題	折れ線と円／カードの条件付確率	パラメータ付き放物線／平面ベクトル	数列と接線の交点・極大条件
2025	2/1	独立小問 8 題	カード確率／対数絶対値と解の個数	部分分数と数列／三角式の正值条件	多項式曲線の接線・最小・面積
2026	2/4	独立小問 8 題	三角式の 3 次式／非斉次漸化式	軌跡／平面ベクトル	3 次関数と放物線の交点・面積

■ 2.1 難度は「標準問題を速く正確に」

大問 1 は教科書～標準入試レベルの短問が中心だが、8 題を 20 分程度で処理する必要がある。大問 2 以降は誘導が付く一方、1 つの計算ミスで後続空欄がまとめて落ちる。「解法を知っている」だけでは足りず、**約分・符号・定義域・カナ位置**まで合わせて初めて得点になる。

• 3. 本書の使い方

1. 問題冊子だけを開き、必ず 80 分を計る。
2. 空欄のカナと数を別紙に記録する。計算用紙は A4 用 1 枚に制限する。
3. 解答欄でマーク結果を採点し、次に解説の途中式と自分の計算を照合する。
4. 解答番号横の配点で得点を集計し、解法の方針を隠して同じ筋道を自力で再現する。

目標は第 1 回 60 点、第 2 回 65 点、第 3 回 70 点、第 4 回 70 点、第 5 回 75 点、第 6 回 70 点、第 7 回 75 点、第 8 回 75 点以上。本番では大問 1 の取りこぼしを 2 問以内に抑え、大問 2～4 のうち 2 題を最後までつなぐの

3 次の各問に答えよ。

(1) $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)(k+2)}$ とする。

$$\frac{1}{k(k+1)(k+2)} = \frac{\boxed{\text{ア}}}{\boxed{\text{イ}}} \left\{ \frac{1}{k(k+1)} - \frac{1}{(k+1)(k+2)} \right\}$$

より

$$S_n = \frac{\boxed{\text{ウ}}}{\boxed{\text{エ}}} - \frac{\boxed{\text{オ}}}{\boxed{\text{カ}}(n+1)(n+2)}.$$

$S_n > \frac{5}{24}$ となる最小の n は $\boxed{\text{キ}}$ である。

(2) a を定数とし、 $F(x) = ax^2 - 2(a+1)x + a + 4$ とする。 $a > 0$ のとき、 F の最小値は $\boxed{\text{ク}} - \frac{\boxed{\text{ケ}}}{a}$ である。 $F(x) > 0$ がす

べての実数 x に対して成り立つような a の範囲は $a > \frac{\boxed{\text{コ}}}{\boxed{\text{サ}}}$ である。

第 3 回 解答・解説

配点 大問 1：各 3 点（24 点）／大問 2：各 10 点（20 点）／大問 3：各 12 点（24 点）／大問 4：7 点・7 点・8 点・10 点（32 点）

計 100 点

• 大問 1 独立小問

解法の方針 独立小問では、計算結果よりも先に条件を読む。複素数の除法では共役を掛け、絶対値不等式では同値な範囲へ直し、データは小さい順に並べて中央値と四分位数の位置を確認する。場合の数は同じ数字の入れ替えを除き、絶対値を含む積分は符号が変わる点で区間を分ける。最後に問題のカナ順と答の符号を照合する。

■ (1) [3 点] $(2+i)^2 = 3+4i$ で、 $\frac{3+4i}{1-i} = \frac{(3+4i)(1+i)}{2} = \frac{-1+7i}{2}$ 。

空欄 ア～エ 1, 2, 7, 2

■ (2) [3 点] 第 1 条件は $-1 \leq x \leq 4$ 、第 2 条件は $(x-1)(x-4) < 0$ 、すなわち $1 < x < 4$ 。

空欄 オ・カ 1, 4

■ (3) [3 点] 中央値は中央の 2 値の平均なので $(5+7)/2 = 6$ 。下位 3 個 2, 3, 5 の中央値は 3、上位 3 個 7, 8, 12 の中央値は 8 であるから、四分位範囲は $8-3 = 5$ である。

空欄 キ・ク 6, 5

■ (4) [3 点] 方べきの定理 $PA \cdot PB = PC \cdot PD$ より $2 \cdot 8 = 4PD$ 、 $PD = 4$ 。

空欄 ケ 4

■ (5) [3 点] $6!/(2!2!) = 180$ 。

空欄 コ・サ・シ 1, 8, 0

【(6) [3 点] $t = \log_2 x$ とおくと, $\log_4 x = t/2$ である。したがって $3t/2 = 6$ より $t = 4$ で, $x = 2^4 = 16$ 。

空欄 ス・セ 1, 6

【(7) [3 点] xy 平面までの中心の距離は 3。交わりの円の中心は $(1, -2, 0)$, 半径は $\sqrt{25 - 9} = 4$ 。

空欄 ソ〜ツ 1, 2, 0, 4

【(8) [3 点] $x^2 - 2x$ は $0 < x < 2$ で負, $x > 2$ で正であるから,

$$-\int_0^2 (x^2 - 2x) dx + \int_2^3 (x^2 - 2x) dx = \frac{4}{3} + \frac{4}{3} = \frac{8}{3}.$$

空欄 テ・ト 8, 3

• 大問 2 三角関数と平面ベクトル

解法の方針 問 1 は正弦と余弦の係数から振幅を取り出し, 位相をそろえた一つの三角関数に合成する。指定区間を合成後の角へ移し, 最大・最小を与える角が区間内にあるかを確かめる。問 2 は点の条件を位置ベクトルの式へ翻訳し, 垂直条件を内積 0 として処理する。面積は二辺の長さで内積から角を復元するか, 外積に相当する平方根の式で求め, 正の値を選ぶ。

【(1) [10 点]

$$F = 1 - \cos 2x + \sin 2x = 1 + \sqrt{2} \sin \left(2x - \frac{\pi}{4} \right).$$

したがって最大値 $1 + \sqrt{2}$ は $2x - \pi/4 = \pi/2$, すなわち $x = 3\pi/8$ でとる。最小値 $1 - \sqrt{2}$ は $2x - \pi/4 = 3\pi/2$, すなわち $x = 7\pi/8$ でとる。

空欄 ア〜コ 1, 2, 3, 8, 1, 2, 7, 8, 1, 2

2 次の各問に答えよ。

(1) $0 \leq x < 2\pi$ とし、

$$F = (\sin x + \cos x)^2 + 2(\sin x - \cos x)^2$$

とする。 $t = \sin x + \cos x$ とおくと

$$F = \boxed{\text{ア}} - t^2$$

である。したがって F の最小値は $\boxed{\text{イ}}$ 、最大値は $\boxed{\text{ウ}}$ である。さらに、方程式 $F = a$ がこの範囲でちょうど 4 個の異なる解をもつような a の範囲は

$$\boxed{\text{エ}} < a < \boxed{\text{オ}}$$

である。

(2) 等差数列 $\{a_n\}$ の初項は 9、公差は -2 である。

$$a_n = \boxed{\text{カ}} \boxed{\text{キ}} - \boxed{\text{ク}} n$$

であり、初項から第 n 項までの和を S_n とすると

$$S_n = n(\boxed{\text{ケ}} \boxed{\text{コ}} - n)$$

である。 S_n は $n = \boxed{\text{サ}}$ のとき最大値 $\boxed{\text{シ}} \boxed{\text{ス}}$ をとる。